

Lab 02

Variables and I/O (Input/Output)

เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง **printf()** เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน **printf()** มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ "**formatted_string**" คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน "**formatted_string**"

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments_list** (ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

specifier	Output	Example
d or i	Signed decimal integer	392
u	Unsigned decimal integer	7235
o	Unsigned octal	610
x	Unsigned hexadecimal integer	7fa
X	Unsigned hexadecimal integer (uppercase)	7FA
f	Decimal floating point, lowercase	392.65
F	Decimal floating point, uppercase	392.65
e	Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase	3.9265e+2
E	Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase	3.9265E+2
g	Use the shortest representation: %e or %f	392.65
G	Use the shortest representation: %E or %F	392.65
a	Hexadecimal floating point, lowercase	-0xc.90fep-2
A	Hexadecimal floating point, uppercase	-0XC.90FEP-2
c	Character	a
s	String of characters	sample
p	Pointer address	b8000000
%	Write a single '%' to the stream.	%

Lab 02

L02E1 ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    order = 43;
    price = 83.40;
    iname = 'S';
    printf("\nAfter\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

```
Before
order: 0
price: 1330.238281
iname:

After
order: 43
price: 83.400002
iname: S
```

L02E2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

```
order: 43
order (hex): 2b
order (hex-upper): 2B
price: 83.400002
iname: S
```

L02E3 ให้นักศึกษาทดลองสร้างตัวแปร และทดลองใช้งานคำสั่ง scanf เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

```
order: 43
order (hex): 2b
order (hex-upper): 2B
price: 83.400002
iname: S

Snack shop
Enter number of order: 3
Enter price per order: 200
Enter customer initial: 1

Snack price 200.000000, ordered 3
Ordered by 1
```

L02Q1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลปีเกิดของผู้ใช้งาน ตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณและให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง (ค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ผู้ใช้ป้อนผ่านคีย์บอร์ด)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int birthYear, currentYear = 2026, age;

    printf("Enter birth year: ");
    scanf("%d", &birthYear);

    age = currentYear - birthYear;

    printf("User age is %d\n", age);

    return 0;
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter birth year: 2001

User age is 23

Enter birth year: 2008

User age is 16

L02Q2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงความยาวของวัตถุในหน่วย Centimeter เป็นหน่วย Millimeter, Meter, และ Inch แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการแปลงเป็นดังนี้

- Millimeter = Centimeter * MILLI_RATE
- Meter = Centimeter / METER_RATE
- Inch = Centimeter / INCH_RATE

กำหนดตัวคูณหรือตัวหารของการแปลงหน่วยเป็นค่าคงที่ โดยค่าคงที่แต่ละตัวมีค่าดังนี้: MILLI_RATE มีค่า 10, METER_RATE มีค่า 100, และ INCH_RATE 2.54

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    const float MILLI_RATE = 10;
    const float METER_RATE = 100;
    const float INCH_RATE = 2.54;

    float cm, mm, m, inch;

    printf("Enter length in centimeter: ");
    scanf("%f", &cm);

    mm = cm * MILLI_RATE;
    m = cm / METER_RATE;
    inch = cm / INCH_RATE;

    printf("%.2f centimeters = %.2f millimeters, %.2f meters, and %.2f inches\n", cm, mm, m, inch);

    return 0;
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter length in centimeter: 100

100.00 centimeters = 1000.00 millimeters, 1.00 meters, and 39.37 inches

Enter length in centimeter: 23

23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, and 9.06 inches

L02Q3 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยโปรแกรมทำการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้เพื่อใช้เป็นตัวคูณกับสูตรคูณจนถึง x6 ตามตัวอย่างต่อไปนี้ (ใช้ printf 1 ครั้งต่อการคูณ 1 ครั้ง)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int number;

    printf("Enter number: ");
    scanf("%d", &number);

    printf("%d x 1 = %d\n", number, number * 1);
    printf("%d x 2 = %d\n", number, number * 2);
    printf("%d x 3 = %d\n", number, number * 3);
    printf("%d x 4 = %d\n", number, number * 4);
    printf("%d x 5 = %d\n", number, number * 5);
    printf("%d x 6 = %d\n", number, number * 6);

    return 0;
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number: 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
```

```
Enter number: 43
43 x 1 = 43
43 x 2 = 86
43 x 3 = 129
43 x 4 = 172
43 x 5 = 215
43 x 6 = 258
```

-----Optional-----

L0201 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A

Age      : 20
Height   : 172.46
Grade    : A
```

L0202 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มขีดขวาความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter first integer: 15
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z

First Integer   : |      15|
Second Integer  : |      28|
Real Number     : |    13.46|
Character       : Z
```


L0203 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง }

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
                PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |00000125|
Price      : |      39.50|
Grade      : |A          |
=====
```